过渡挂载点使用 DMMP 别名的 LUN

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
April 20, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/san-host/task_preparing_rhel_luns_for_transition_using_the_cli.html on April 20, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

过渡挂载点使用 DMMP 别名的 LUN 1
使用 DMMP 别名准备挂载点的 RHEL LUN 用于使用 CLI 进行过渡 1
测试挂载点使用了 DMMP 别名的 LUN 在基于副本的过渡的转换阶段之前， RHEL 主机 2
过渡具有挂载的 LUN 时为转换阶段做准备 在 Linux 主机上使用 DMMP 设备名称的点 4
重新挂载挂载点使用了 DMMP 别名的 LUN 过渡后的 Linux 主机 4

过渡挂载点使用 DMMP 别名的 LUN

过渡挂载点使用别名的 LUN 时，必须执行特定步骤为转换阶段做准备，并且必须在过渡后重新挂载 LUN 。

- 相关信息 *

过渡具有挂载的 LUN 时为转换阶段做准备 在 Linux 主机上使用 DMMP 设备名称的点

重新挂载挂载点使用了 DMMP 别名的 LUN 过渡后的 Linux 主机

使用 DMMP 别名准备挂载点的 RHEL LUN 用于使用 CLI 进行过渡

过渡使用 DMMP 设备名称的挂载点之前，必须将 DMMP 设备名称替换为相应的文件系统 UUID 编号。

这种基于操作步骤适用场景副本的过渡和无副本过渡。

步骤

1. 确定并记录要过渡的 LUN 的 SCSI 设备 ID：

   ` * sanlun lun show*`

   SCSI 设备 ID 列在输出的 filename 列下。

2. 确定并记录要过渡的 LUN 的 DMMP 设备名称：

   ` * 多路径 -ll *SCSI_device_ID**`

   在以下示例中， `360a9800037534562572b453855496b41` 是 DMMP 设备名称：

   ```
   [root@IBMx3550M3-229-169 ~]# multipath -ll /dev/sdc
   dmmp_fs_lun (360a9800037534562572b453855496b41) dm-3 NETAPP, LUN
   [size=1.0G] [features=3 queue_if_no_path pg_init_retries 50]
   [hwhandler=0][rw]
   \_ round-robin 0 [prio=2][active]
       \_ 9:0:0:1 sdc 8:32  [active][ready]
       \_ 9:0:0:1 sdg 8:96  [active][ready]
   ```

3. 确定 DMMP 设备上配置的文件系统：

   ` * blkid` -l *DMMP_device_name**

   输出中的类型值用于标识文件系统。

   在以下示例中，文件系统为 `ext3` 。

```
[root@ibmx3550-229-108 ~]#blkid | grep -i
3600a09804d532d79565d47617679658
/dev/mapper/3600a09804d532d79565d47617679658:
UUID="450b999a-4f51-4828-8139-29b20d2f8708" TYPE="ext3" SEC_TYPE="ext2"
```

4. 确定 LUN 的 UUID 编号：

   ` * dumpe2fs *device_path_name*` UUID *

5. 确定 DMMP 设备的挂载目录：

   ` * df -h*`

   在以下示例中，` /mnt/DMMP_ext3` 表示 DMMP 设备挂载到的目录：

```
[root@IBMx3550M3-229-169 ~]# df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/dmmp_fs_lun
1008M 34M 924M 4% /mnt/dmnp_ext3
```

6. 在 ` /etc/fstab` 文件中验证是否已定义 DMMP 设备的挂载点：

   ` * cat /etc/fstab*`

   DMMP 设备名称和挂载目录应显示在输出中。

7. 创建 ` /etc/fstab` 文件的备份：

   ` * cp /etc/fstab /etc/*fstab_pre_transition_bkup**`

8. 编辑 ` /etc/fstab` 文件，将 DMMP 设备名称替换为其相应的文件系统 UUID 编号。

测试挂载点使用了 **DMMP** 别名的 **LUN** 在基于副本的过渡的转换阶段之前， **RHEL** 主机

如果使用 7- 模式过渡工具（ 7MTT ） 2.2 或更高版本以及 Data ONTAP 8.3.2 或更高版本对 Red Hat Enterprise Linux （ RHEL ）主机执行基于副本的过渡，则可以在转换阶段之前测试挂载点使用别名的已过渡集群模式 Data ONTAP LUN 。在测试期间，源主机可以继续对源 7- 模式 LUN 运行 I/O 。

新的集群模式 Data ONTAP LUN 必须映射到测试主机，并且 LUN 必须已做好过渡准备。

您应保持测试主机与源主机之间的硬件奇偶校验，并应在测试主机上执行以下步骤。

测试期间，集群模式 Data ONTAP LUN 处于读 / 写模式。测试完成后，它们将转换为只读模式，而您正在为转换阶段做准备。

步骤

1. 基线数据复制完成后，在 7MTT 用户界面（UI）中选择 * 测试模式 * 。
2. 在 7MTT UI 中，单击 * 应用配置 * 。
3. 获取集群模式 Data ONTAP LUN 的新 SCSI 设备名称：

   ` * sanlun lun show*`

   在以下示例中，` /dev/sdl` 是 `lun_dmmp_raw` LUN 的 SCSI 设备名称，而 ` /dev/sdk` 是的 SCSI 设备名称

   `LUN_DMMP_raw_alias` LUN：

   ```
   [root@ibmx3550-229-108 /]# sanlun lun show
   controller(7mode/E-Series)/
   vserver (cDOT/FlashRay)     lun-pathname                filename
   ------------------------------------------------------------------
   vs_brb     /vol/dmmp_raw_vol/lun_dmmp_raw               /dev/sdl
   vs_brb     /vol/dmmp_raw_alias_vol/lun_dmmp_raw_alias   /dev/sdk
   ```

4. 为集群模式 Data ONTAP LUN 配置 DMMP 设备：

   ` * 多路径 *`

5. 获取集群模式 Data ONTAP LUN 的设备句柄 ID：

   ` * 多路径 -ll*`

   以下是设备句柄 ID 的示例： "`3600a09804d532d79565d47617679764d` "

6. 检查是否在源主机上的 ` /etc/multipath.conf` 文件中定义了别名。
7. 手动将别名配置复制到测试主机上的 ` /etc/multipath.conf` 文件，但将 7- 模式设备句柄 ID 替换为相应的集群模式 Data ONTAP 设备句柄 ID 。
8. 使用 `multipath` 命令为集群模式 Data ONTAP LUN 配置 DMMP 设备。
9. 确定在 DMMP 别名设备上创建的文件系统：

   ` * blkid *dmmp_device_name**`

10. 挂载 DMMP 设备：

    ` * 挂载 *`

11. 根据需要执行测试。
12. 完成测试后，关闭测试主机：

    ` * shutdown -h -t0 now*`

13. 在 7MTT UI 中，单击 * 完成测试 * 。

如果要将集群模式 Data ONTAP LUN 重新映射到源主机，则必须为源主机做好转换阶段的准备。如果集群模式 Data ONTAP LUN 仍要映射到测试主机，则无需在测试主机上执行其他步骤。

- 相关信息 *

从清单评估工作簿收集过渡前信息

过渡具有挂载的 LUN 时为转换阶段做准备 在 Linux 主机上使用 DMMP 设备名称的点

过渡具有挂载的 LUN 时为转换阶段做准备 在 Linux 主机上使用 DMMP 设备名称的点

如果要过渡 Linux 主机上挂载点使用别名的 LUN ，则必须在进入转换阶段之前执行几个步骤。

对于 FC 配置，您必须与集群模式 Data ONTAP 控制器建立网络结构连接并进行分区。

对于 iSCSI 配置，必须发现 iSCSI 会话并将其登录到集群模式 Data ONTAP 控制器。

- 对于基于副本的过渡，请在 7- 模式过渡工具（ 7MTT ）中启动存储转换操作之前执行以下步骤。
- 对于无副本过渡，请在 7MTT 中启动导出并暂停 7- 模式系统操作之前执行以下步骤。

步骤

1. 停止挂载点的 I/O 。
2. 根据应用程序供应商的建议关闭正在访问 LUN 的应用程序。
3. 卸载 DMMP 设备：

   ` * umount *dir_name**`

4. 刷新 7- 模式 LUN DMMP 设备 ID ：

   ` * 多路径 -f *device_name**`

   如果需要，您可以从 _Inventory Assessment Workbook 中 * SAN Host LUNs* 选项卡下的 * 操作系统设备 ID* 列中获取 DDMP 设备名称。

   - 相关信息 *

从清单评估工作簿收集过渡前信息

重新挂载挂载点使用了 DMMP 别名的 LUN 过渡后的 Linux 主机

从 7- 模式 ONTAP 过渡到集群模式 Data ONTAP 后，必须使用挂载点重新挂载 LUN 。7- 模式卷已脱机，并且主机无法访问 7- 模式 LUN 。

如果要执行无副本过渡（ CFT ），则必须完成 `vol rehost` 的过程。

请参见 "《 7- 模式过渡工具无副本过渡指南》" 了解详细信息。

- 对于基于副本的过渡（CBT），请在 7MTT 中完成存储转换操作后执行以下步骤。
- 对于 CFT，请在 7MTT 中执行导入数据和配置操作后执行以下步骤。

a. 生成 7- 模式到 ONTAP LUN 的映射文件：

   - 对于基于副本的过渡，请从安装了 7MTT 的 Linux 主机运行以下命令： + ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p *project-name* -o *file_path**`

     例如：

     ` * 过渡 CBT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -o c： /Libraires/Documents/7-C-LUN-mapping-csv*`

   - 对于无副本过渡，请在安装了 7MTT 的系统中运行以下命令： + ` * 过渡 CFT 导出 lunmap -p *project-name* -s *svm-name* -o *output-fil*`

     例如：

     ` * 过渡 CFT 导出 lunmap -p SanWorkLoad -s svml -0 c： /Libraries/Documents/7—to-C-LUN-mapping-svml.csv *`

     您必须对每个 Storage Virtual Machine （SVM）运行此命令。

b. 记下 LUN 映射文件中的 ONTAP 设备句柄 ID 。

c. 删除为 7- 模式 LUN 创建的 SCSI 设备：

   - 要删除所有 SCSI 设备，请执行以下操作： + ` * rescan-scsi-bus.sh -r*`
   - 要单独删除每个 SCSI 设备，请执行以下操作： + ` * echo 1> /sys/block/*SCSI_ID*_/delete_`

     必须在所有 7- 模式 LUN SCSI 设备上执行此命令。请参见清单评估工作簿 _ 的 SAN 主机 LUN 选项卡上的 SCSI 设备 ID 列，以确定 LUN 的 SCSI 设备 ID 。

d. 发现新的 ONTAP LUN：

   ` * 重新扫描 -scsi-bus.sh*`

e. 验证是否已发现 ONTAP LUN：

   ` * sanlun lun show*`

   ONTAP LUN 的 SCSI 设备应列在 `device filename` 列中。

   例如， SCSI 设备名称是 ` /dev/sdp` 。

f. 在 ` /etc/multipath.conf` 文件中，将 7- 模式设备句柄 ID 替换为集群模式 Data ONTAP LUN 的设备句柄 ID ，以便 别名 指向集群模式 Data ONTAP LUN ID 。

   您应按如下所示更新多路径部分。以下示例显示了在替换 7- 模式 LUN ID 之前的 ` /etc/multipath.conf 文件` 。在此示例中， LUN ID `360a9800037534562572b453855496b43` 指向 `dMMP_FS_LUN` 别名。

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   360a9800037534562572b453855496b43
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

将 7- 模式 LUN ID 替换为 ONTAP LUN ID `360a9800037534562572b453855496b43` 后，示例文件如下所示：

```
multipaths {
        multipath {
             wwid   3600a098051764937303f4479515a7452
             alias      dmmp_fs_lun
    }
}
```

g. 为 ONTAP LUN 配置 DMMP 设备：

   ` * 多路径 *`

h. 验证 DMMP 别名是否指向 ONTAP LUN 设备句柄 ID ：

   ` * 多路径 -ll *device_handle_ID**`

i. 将 ONTAP LUN 挂载到其挂载点目录：

   ` * 挂载 /dev/mapper/*alias_namemount_dir_name_**`

如果挂载点在 /etc/fstab 文件中定义，请使用 mount -a 命令挂载 LUN 。

a. 验证是否已挂载 DMMP 设备：

   ` 挂载 _`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.